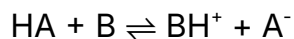


Kemija

Kislina in baze

- Kislina je snov, ki odda proton
- Baza je snov, ki sprejme proton
- Reakcija pri kateri kislina odda proton baza ga pa sprejme se imenuje protoliza



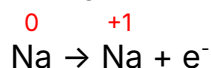
- BH^+ je kislina 2 / konjugirana kislina
- A^- je baza 2 / konjugirana baza
- Če je na levi šibka kislina potem uporabimo ravnotežno puščico ($\rightleftharpoons$)
- Če je na levi močna kislina potem uporabimo navadno puščico ($\rightarrow$)
- Primer:
 - $\text{HCl}(\text{aq}) + \text{H}_2\text{O}(\text{l}) \rightarrow \text{H}_3\text{O}^+(\text{aq}) + \text{Cl}^-(\text{aq})$
 - $\text{CH}_3\text{COOH}(\text{aq}) + \text{H}_2\text{O}(\text{l}) \rightleftharpoons \text{H}_3\text{O}^+(\text{aq}) + \text{CH}_3\text{COO}^-(\text{aq})$
 - $\text{NH}_3(\text{aq}) + \text{H}_2\text{O}(\text{l}) \rightleftharpoons \text{NH}_4^+(\text{aq}) + \text{OH}^-(\text{aq})$
 - $\text{OH}^-(\text{aq}) + \text{H}_3\text{O}^+(\text{aq}) \rightleftharpoons \text{H}_2\text{O}(\text{l}) + \text{H}_2\text{O}(\text{l})$

Avtoprotoliza vode

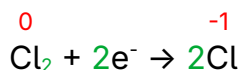
- $\text{H}_2\text{O}(\text{l}) + \text{H}_2\text{O}(\text{l}) \rightleftharpoons \text{H}_3\text{O}^+(\text{aq}) + \text{OH}^-(\text{aq})$

Oksidacija in redukcija

- **Oksidacija** je proces **oddajanje** elektronov
- Snov, ki **oddaja** elektron je **reducent**
- Oksidacijsko število (OŠ) se pri oksidaciji poveča
- Primer



- **Redukcija** je proces **sprejemanja** elektronov
- Snov, ki **sprejme** elektron je **oksidant**
- OŠ se pri redukciji zmanjša
- Primer

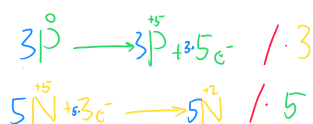
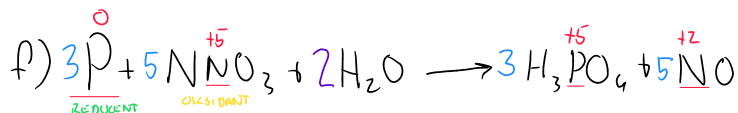
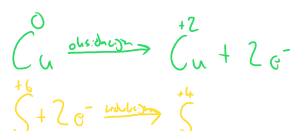
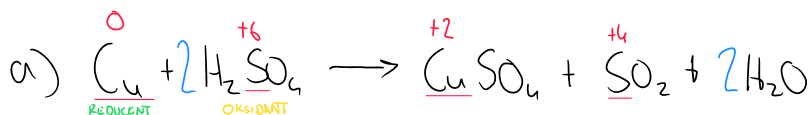


- Redoks reakcija je reakcija pri kateri poteka sprejemanje in oddajanje e^- in se spreminja oksidacijsko število elementov
- Določanje oksidacijskih števil
 - OŠ elementa je po dogovoru nič
 - Vse kovine imajo v spojinah vedno pozitiven OŠ (ker so lahko le reducenti), tudi B, Si
 - Fluor ima v spojinah vedno OŠ -1

- Vodik ima v spojinah vedno OŠ +1 razen v kovinskih hidratih, kjer ima OŠ -1
 $\text{HCl} \rightarrow \text{vodik } +1$
 $\text{NaH} \rightarrow \text{vodik } -1$
- Kisik ima v spojinah običajno OŠ -2 razen v peroksidih, kjer ima OŠ -1 in v kisikovem difluoridu (OF_2), kjer ima OŠ +2
 $\text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{kisik } -2$
 $\text{H}_2\text{O}_2 \rightarrow \text{kisik } -1$
 $\text{OF}_2 \rightarrow \text{kisik } +2$
- Vsota OŠ v spojinah je 0 in vsota OŠ v ionih je enaka naboju iona

Urejanje redoks reakcij

DZ 2 / 94 / 5



6.1

